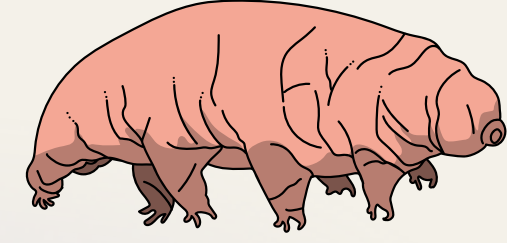




Istanbul Üniversitesi Evrim
Topluluğu

18.12.2025



Tardigrad'ın
Evrimi

MULTIOMICS STUDY OF A HETEROTARDIGRADE, ECHINISICUS TESTUDO, SUGGEST THE POSSIBILITY OF CONVERGENT EVOLUTION OF ABUNDANT HEAT-SOLUBLE PROTEINS IN TARDIGRADA

Yumi Murai, Maho Yagi-Utsumi, Masayuki Fujiwara, Sae Tanaka, Masaru Tomita, Koichi Kato and Kazuharu Arakawa

Tardigrad Türleri Arası Yakınsak Evrimin Multiomic
Yöntemlerle Araştırılması

Sevde Nur AYDIN

Haliç Üniversitesi- Moleküler
Biyoloji ve Genetik

İÇERİK:

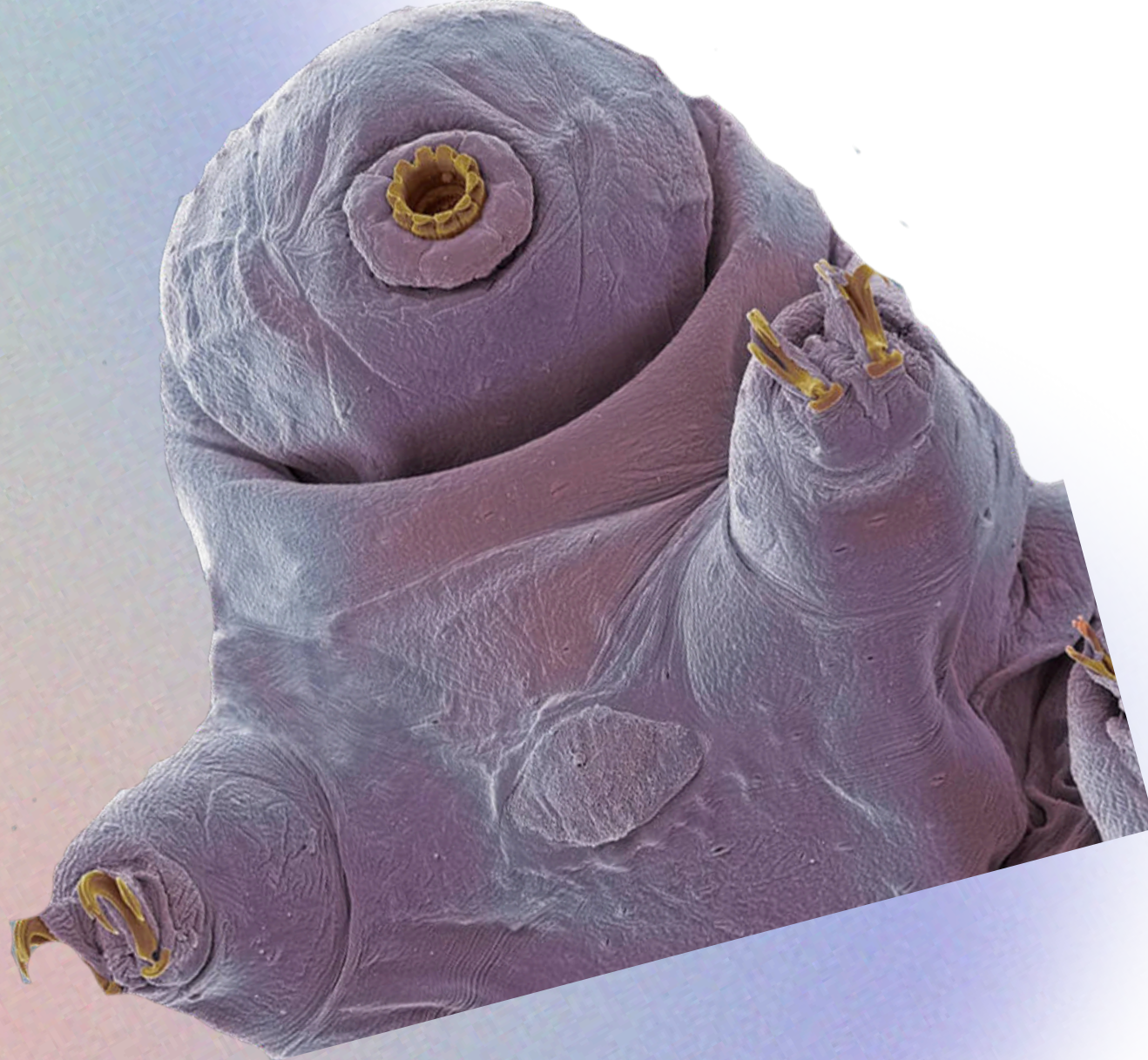
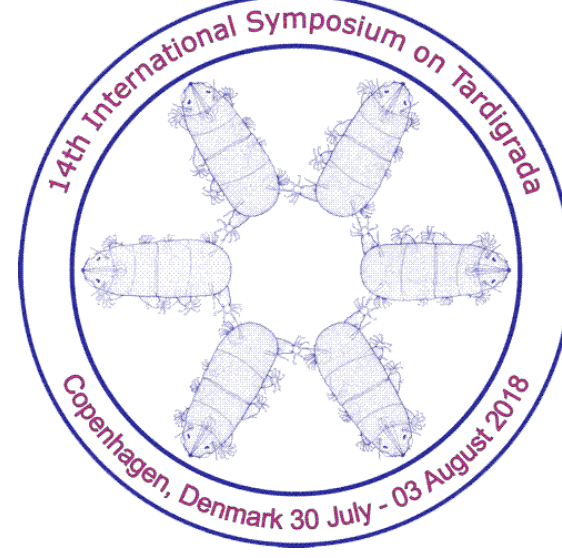
Tardigrad dünyasını anlamak için adımlar...



- 1 Tardigradlar
Anhydrobiosis
Late embryogenesis abundant protein (LEA)
Heat-soluble proteins (CAHS & SAHS)
- 2 Filogenetik sınıflandırma
Convergent evolution
- 3 Results
Contamination taraması
Tardigrada türlerinin genomik karşılaştırılması
Novel heat soluble protein in heterotardigrades
EtAHS proteins
- 4 Sonuçlar ve Özet
Sorular
Referanslar
Kapanış
Teşekkürler

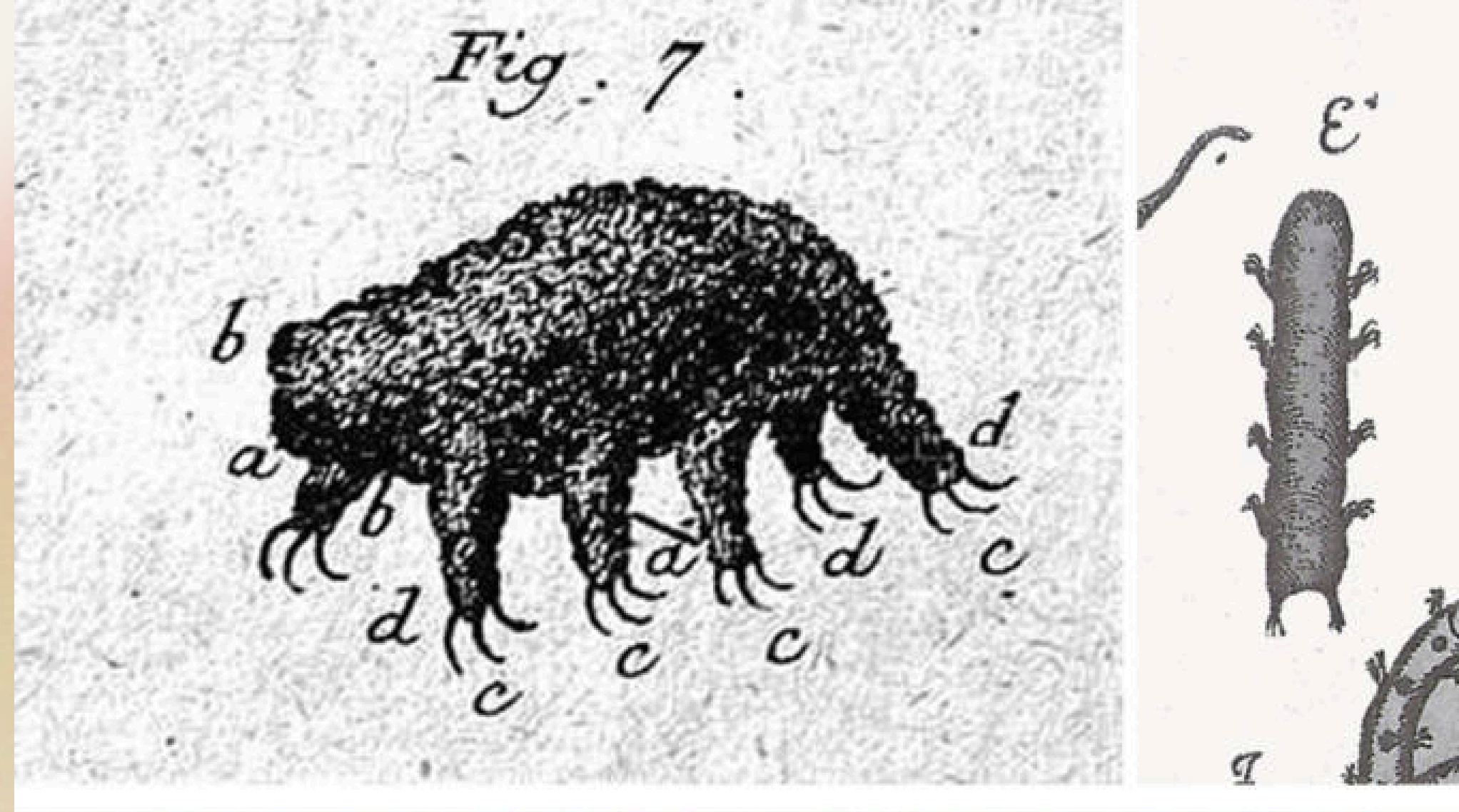
TARDIGRAD

Su ayısı/ Lat. (tardus+gradi): yavaş adım

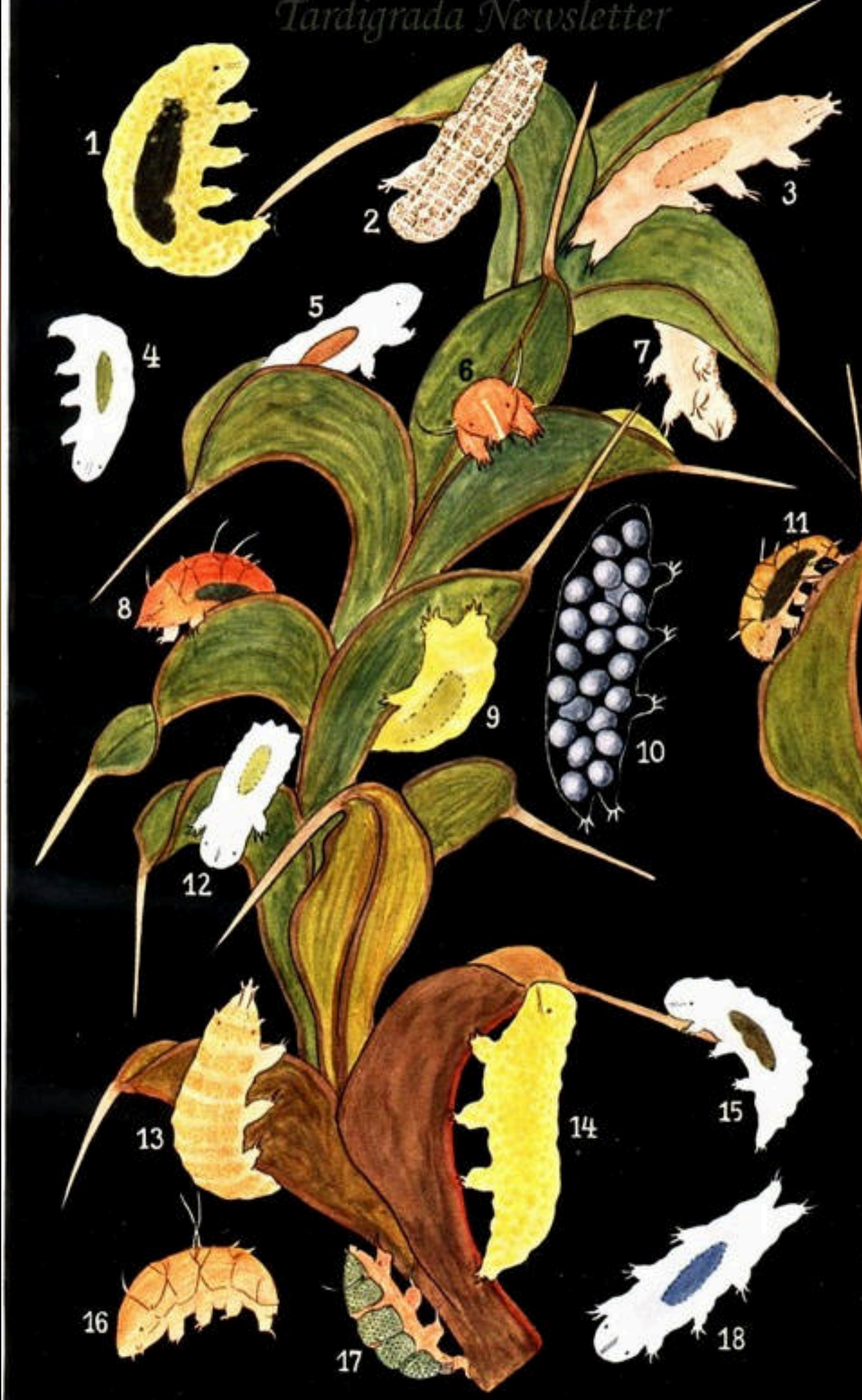


- 0.05-1.2mm boyutundalar
- 1000den fazla tanımlanmış tür var ama toplam sayı on kat daha fazla olduğu düşünülür.
- Aşırı koşullarda hayatta kalabilir.
- Çok yüksek basınç, yüksek sıcaklık (150°), düşük sıcaklık (-272°), yüksek radyasyon...
- Okyanus tabanlarında, dağ tepelerinde gibi çeşitli ortamlarda bulunabilirler. Tek gereklilik mevsimsel olarak suya sahip olmaları.

Johann August
Ephraim Goeze
1773



"Yosun üzerinde
tardigrades" - Ernst
Marcus'un "Tardigrada"
kitabından plaka, 1929



AMAC



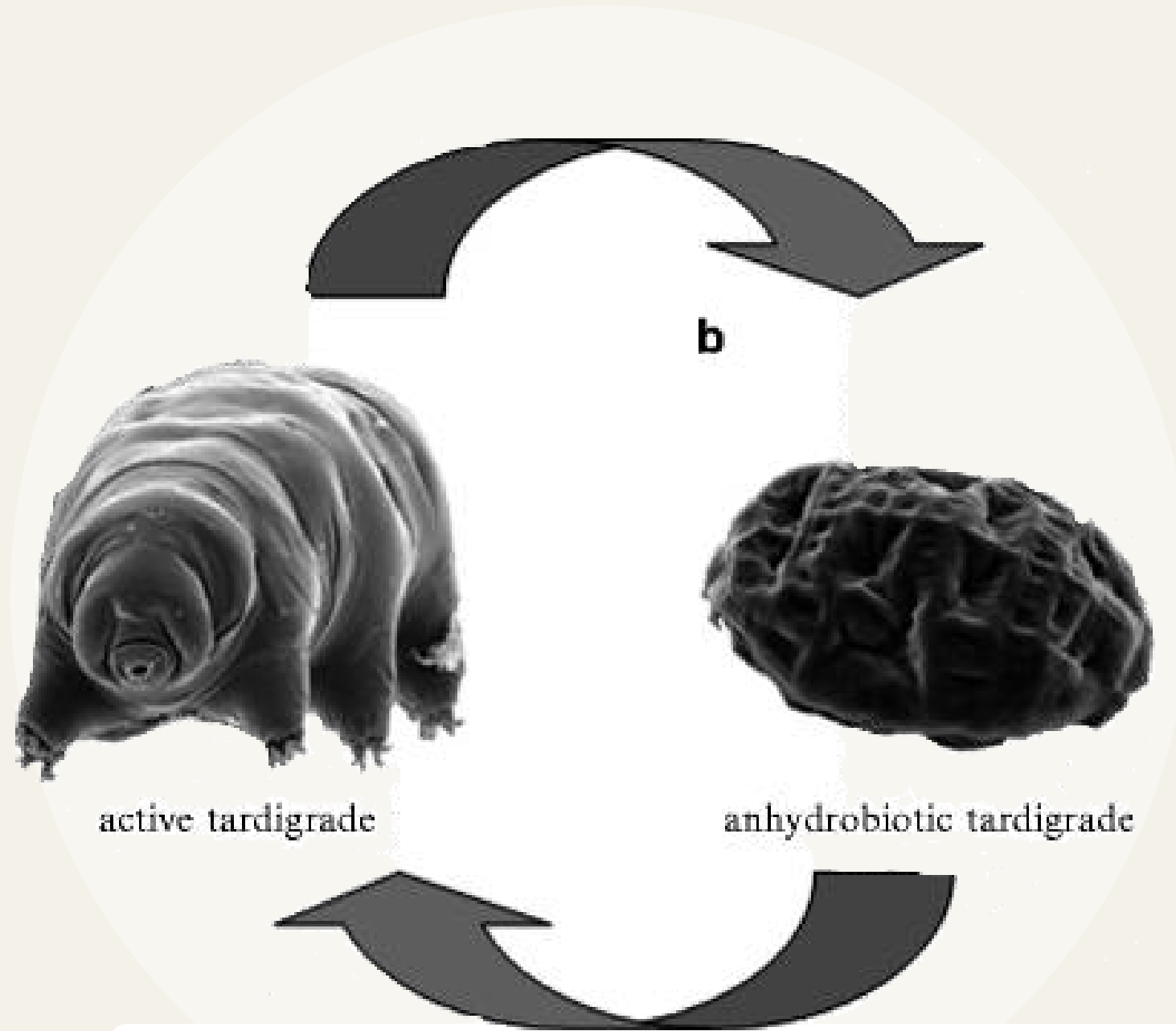
- Tardigradlara bu dayanıklılığı kazandıran protein ailelerini araştırmak, daha önceden bulunmuş protein aileleri olan CAHS ve SAHS proteinlerinin Heterotardigradlardaki varlığını sorgulamak.
- Çok sık çalışılmayan Heterotardigradlardan Ecnisicus testudo'nun ısı dayanıklılığı sağlayan protein ailesi alternatifi olan yeni bir protein türü EtAHS tanımlamak.
- Tüm bu araştırmalar sırasında biyoinformatik yöntemler kullanarak, genom ve proteom bazında daha güvenilir sonuçlara ulaşmak.
- Bulunan yeni protein ailesi EtAHS ile CAHS arası yakınsak evrimin sorgulanması amaçlandı.

ANHYDROBIOSIS

Ametabolic state, desiccation (kuruma) dönemlerinde metabolizma neredeyse durur. Rehydration sonrası yeniden canlanır.

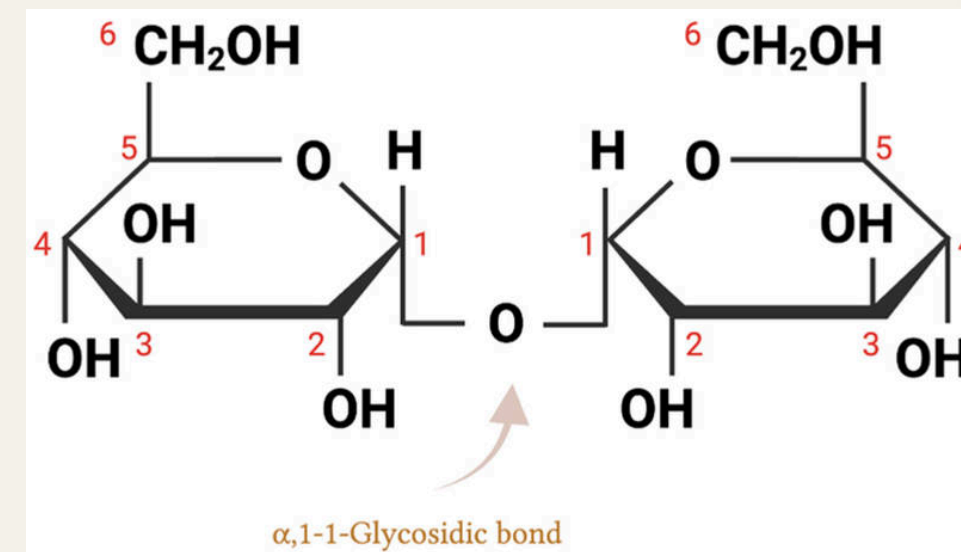
Water replacement (su değişimi): kuruma sırasında suyun yerine geçme.

Vitrification (camlaştırma): moleküllerin hareketi yavaşlar, hücreler donmuş gibi korunur.



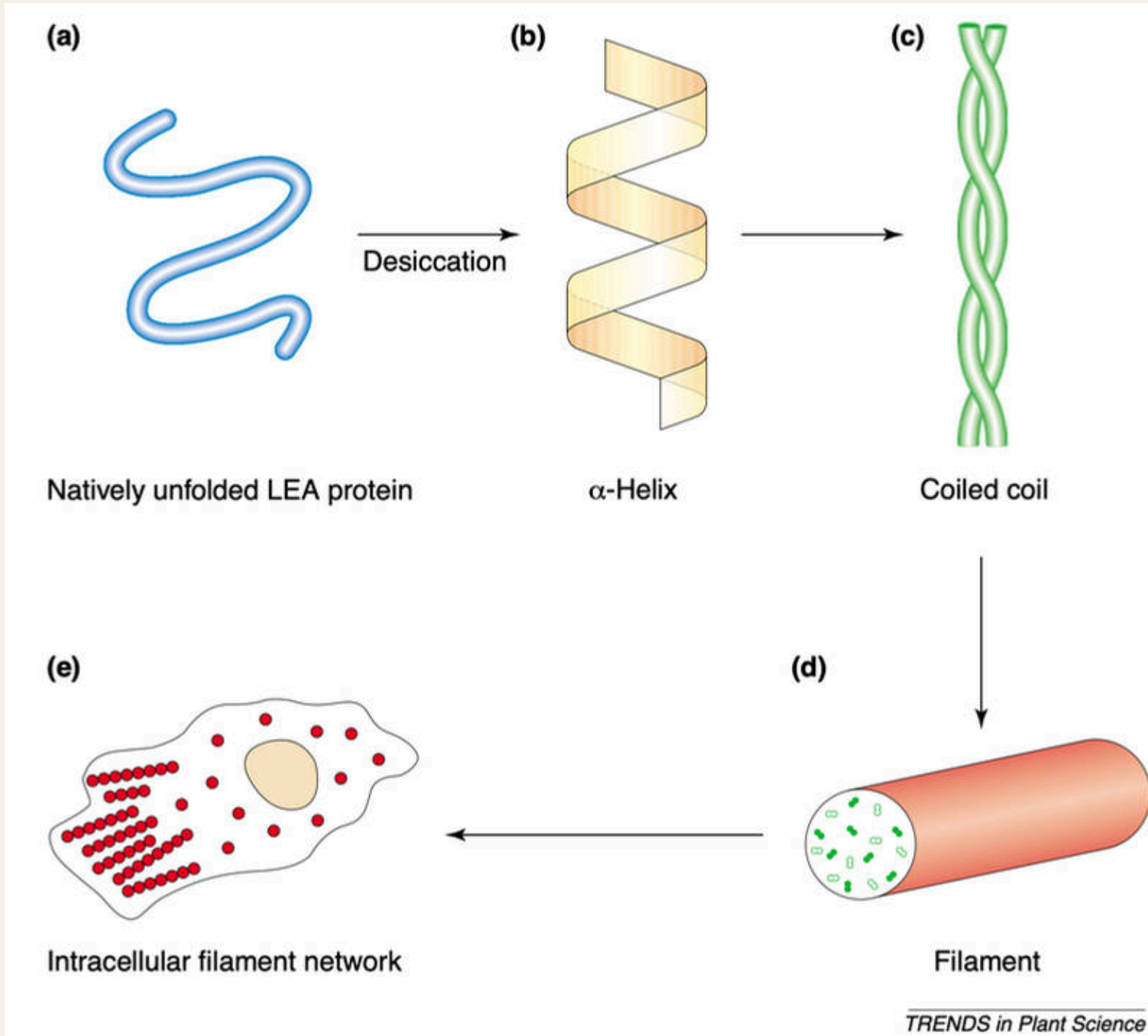
Trehalose, kuruma sırasında dry weight'ın 20% kadarını biriktirir (oran tardigradlar arası değişebilir). Su buharlaştıkça boşalan alanı trehalose doldurur (1)

(1) Crowe et al., 1984



Disaccharide trehalose

LEA (Late Embryogenesis Abundant)



Hydrated durumda katlanmamışken, desiccation(kuraklık) durumunda katlanıyor ve alpha-helix yapısı alıyor.

Hydrophilic Late Embryogenesis Abundant protein superfamily

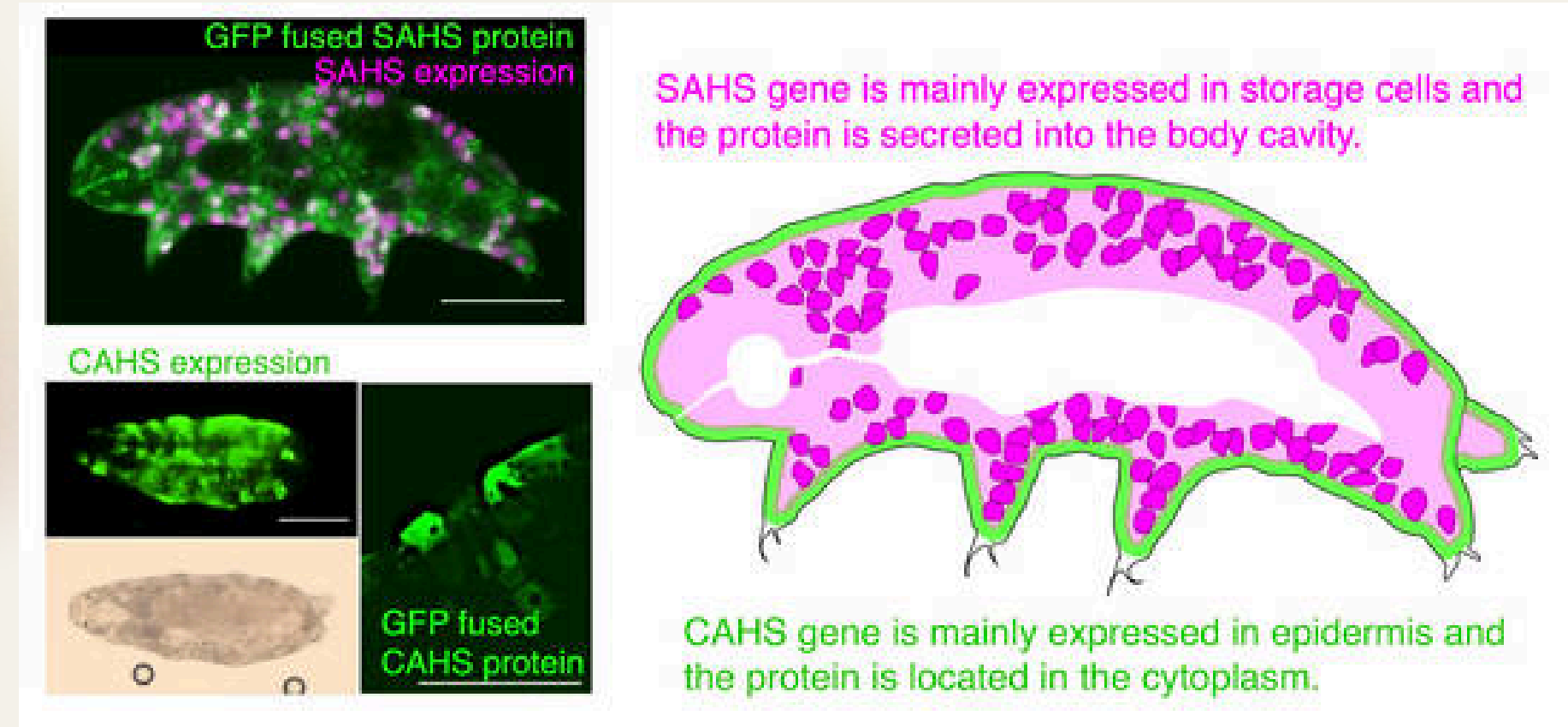
LEA proteinlerinin kuraklığa dayanıklılığı çok yönlü:

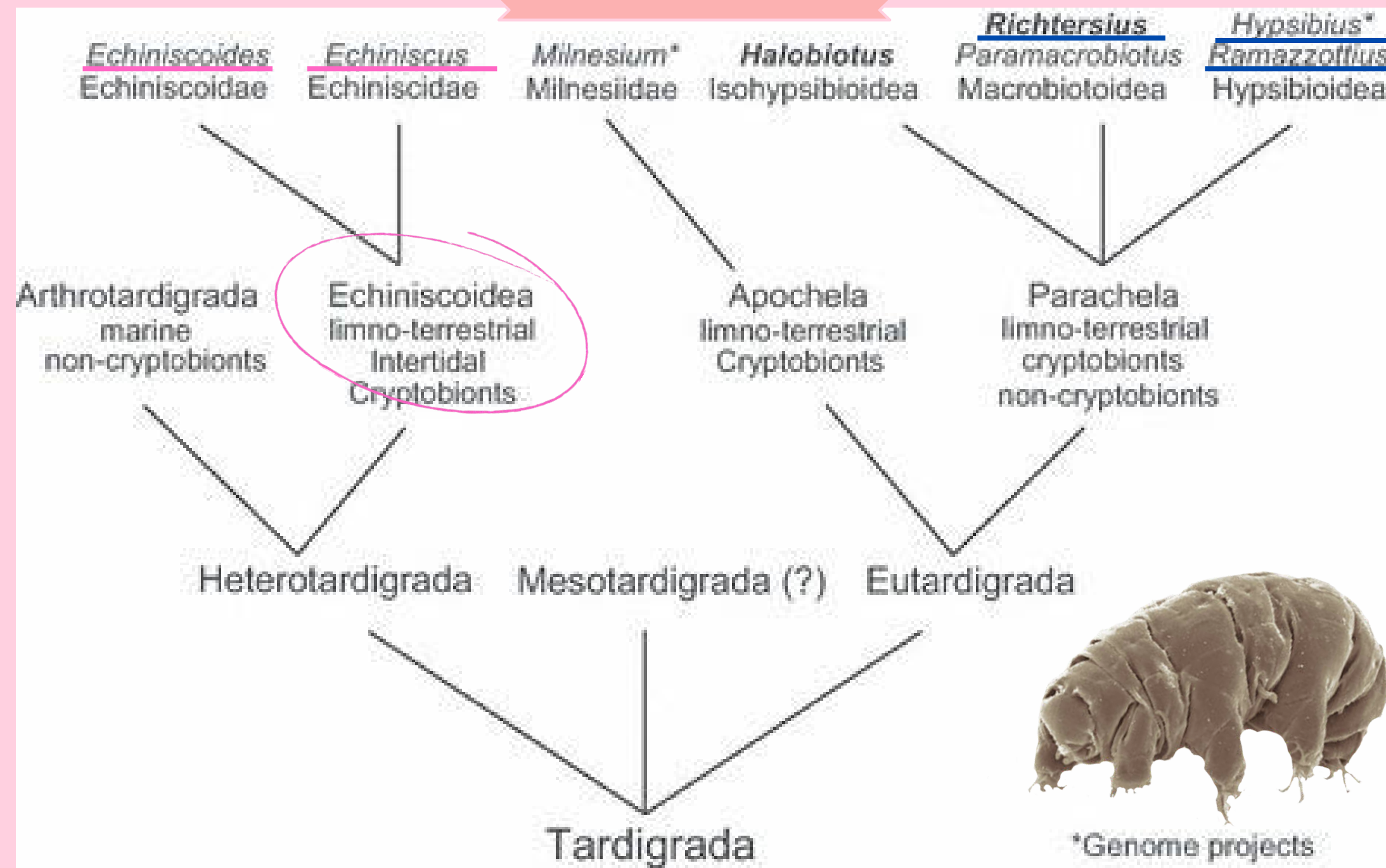
- hücre zarlarını korumak
- protein aggregation engellemek
- hücresel içeriği stabilize etmek
- vitrified sugar glasses ile etkileşim
- Hidrasyon buffer görevi gibi işleri vardır.

HEAT SOLUBLE PROTEINS: CAHS & SAHS

- Tardigrade-specific anhydrobiosis-related proteins ilk Eutardigrade *Ramazzotius varieornatus tarandi*.
- LEA proteinleri ile benzer sequence sahip olmayan ama benzer özelliklere sahip (alpha helix yapısına dönüşme gibi) yani LEA proteinlerini aynalayan “mirror” CAHS proteinleri gözlemlendi.
- CAHS çoğu Eutardigrada sınıfında korunmuş gözüküyordu.

Cytoplasmic Abundant Heat Soluble (CAHS)
Secreted Abundant Heat Soluble (SAHS)





FILOGENETIK AGAC?

Makalede sorgulanan olasılık.

Convergent Evolution (Yakınsak Evrim) Nedir?

[SONUÇLARA GEÇ](#)

- Yakın ortak atadan gelmemesine rağmen, benzer özellikler geliştiren canlı türlerine denir.
- Bağımsız evrimleşmiş benzer özellikler.
- Moleküler seviyede analiz etmek için, ortolog gen setleri , protein sekans ve yapısal benzerlikleri gibi yöntemlerle araştırılır.
- Burada fonksiyonel (analog) mekanizmalara odaklanıldı.

Ortolog genler: Farklı iki tür arasında yakından ilişkili olan, ortak atadan türemiş, genellikle benzer fonksiyonlara sahip genler.

Analog: Kökenlerinin benzer olmasına gerek olmadan, benzer fonksiyona sahip (yakınsak evrim sonucu).

RESULTS

Biyoinformatik yöntemlerle *Echinisicus testudo*
genom analizi ve anhydrobiosis
mekanizmasının bu türe özel moleküler
içeriğinin açıklanması.

GENOME OF ECHINISCUS TESTUDO



33 Gb DNA ham verisi

85X coverage (kapsama derinliđi)

GenomeScope 110 Mb

→ Tahmini genom büyüklüğü

En son genom 153.7 Mbp

→ Gerçek genomun birleşiminden elde edilen toplam uzunluk
Tekrarlar, assembly bölünmeleri (fragmentation) nedeniyle tahminden yüksek

- İlk Illumnia MiSeq DNA-Seq verileri üretildi, haritalaması yapıldı.
- BLASTn araması yapıldı ve sonuçlar BlobTools'a taksonomik atama ve kontaminasyon taraması amacıyla yüklendi.
- GC içeriğine göre bakteri elemesi yapıldı ve BUSCO ökaryotik soy seti ile doğrulandı
- Ultra low input genome sequencing tek bir Tardigrad örneğinde DNA miktarı az olduđu için uygulandı.

Contig: kesintisiz DNA parçası

Scaffolds: Contiglerin bağlandığı iskelet

Scaffold number:

İskelet sayısı, contiglerin sıralanarak ve yönlendirilerek oluşturduğu, genomun daha büyük ama hâlâ boşluklar içerebilen bölümleridir. Scaffold sayısı ve büyüklüğü, genom montajının kalitesini değerlendirmek için kullanılır.(2)

Table 1 Statistics of genome assembly

Genome Statistics	Before screening (Original)	After screening
Sequencer	MiSeq	
Scaffold number	107,804	30,095
Total scaffold length (bp)	388,783,196	153,718,31
Average scaffold length (bp)	3,606	5,107
Longest scaffold length (bp)	326,619	41,023
Shortest scaffold length (bp)	1,000	1,001
N50	4,891	6,674
BUSCO completeness (%)	89.4	87.8

Total Scaffold length:

Genom başta şişmiş çünkü çok fazla hatalı sayım var.

Average scaffold length:

Ortalama uzunluk artmış yani gen daha iyi bütünleşmiş

Longest scaffold length:

Yanlış birleştirilen büyük parça taramada sonra düzelmiş

N50:

N50, assembly (montaj) kalitesini özetlemek için kullanılan bir metriktir; contig veya scaffold uzunlukları büyükten küçüğe sıralanır ve toplam uzunluğun %50'sine ulaşan noktadaki minimum uzunluk N50 olarak tanımlanır.(3) Montaj kalitesini ölçüyor, burada artmış yani iyileşmiş.

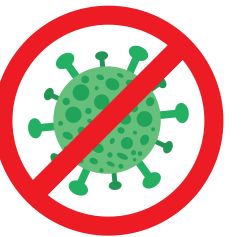
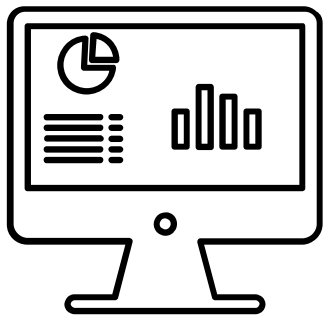
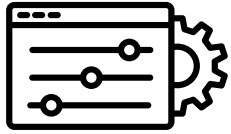
BUSCO: Benchmarking Universal Single-Copy Orthologs

BUSCO, genom ve gen setlerinin tamamlanmışlığını ölçmek için evrensel tek kopya ortolog genleri kullanan bir yaklaşımdır(4). Genomdaki evrimsel olarak korunmuş gen setlerini tanımlayan bir yazılım.

(2)Pop, Mihai. "Genome assembly and its evaluation." Genome Research 2004

(3)Earl et al. "Assemblathon 1: A competitive assessment of de novo short read assembly methods." Genome Research(2011).

(4)Simão, F. A., Waterhouse, R. M., Ioannidis, P., Kriventseva, E. V., & Zdobnov, E. M. (2015). BUSCO: assessing genome assembly and annotation completeness with single-copy orthologs.



BLASTn ile transcriptome assembly ile genome assembly
eşleştirilmesi sonucu:



98.6%

Tek bir Tardigrad örneği 50pg DNA içerdiği için genome assembly çok
bitişik değil hatta çok parçalı.

Ama BUSCO ve BLASTn verileri genlerin büyük ölçüde repertuarda
olduğunu gösterdi.

Echiniscus testudo Ve Diğer Tardigradlarda Korunmuş Genler Karşılaştırılması

12,917 gen 5 Türde de ortak

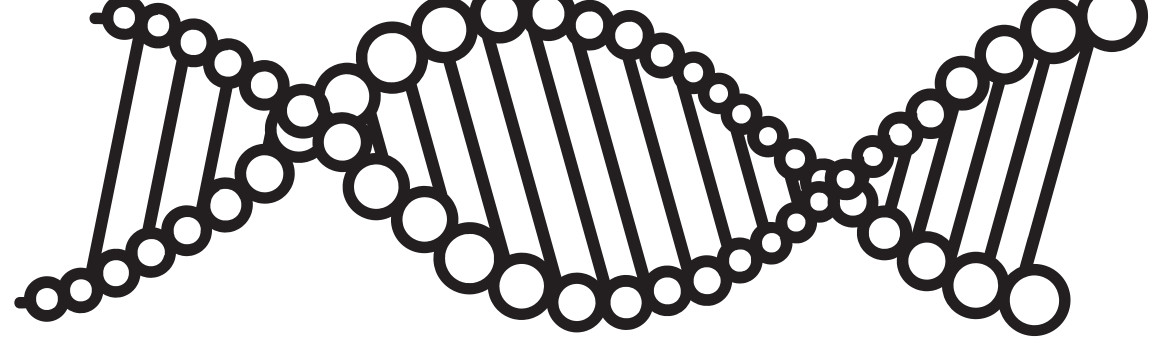
529 gen sadece Heterotardigradlarda ortak

Tür özelinde korunum paternlerine sahip olduğunu gösterdi (Heterotardigrad ve Eutardigrad)

Bu farklı anhydrobiosis mekanizma ihtimalini güçlendiriyor.

		<i>Et</i>	<i>Es</i>	<i>Rc</i>	<i>He</i>	<i>Rv</i>
Heterotardigrada	<i>Et</i>	-	47.79%	34.09%	40.4%	40.32%
	<i>Es</i>	55.51%	-	46.62%	48.08%	47.85%
Eutardigrada	<i>Rc</i>	46.51%	46.59%	-	76.97%	74.88%
	<i>He</i>	32.15%	32.70%	49.24%	-	59.95%
	<i>Rv</i>	28.57%	28.87%	43.33%	54.56%	-

<i>Et</i>	: <i>Echiniscus testudo</i>
<i>Es</i>	: <i>Echiniscoides</i> cf. <i>sigismundi</i>
<i>Rc</i>	: <i>Richtersius</i> cf. <i>coronifer</i>
<i>He</i>	: <i>Hypsibius exemplaris</i>
<i>Rv</i>	: <i>Ramazzottius varieornatus</i>

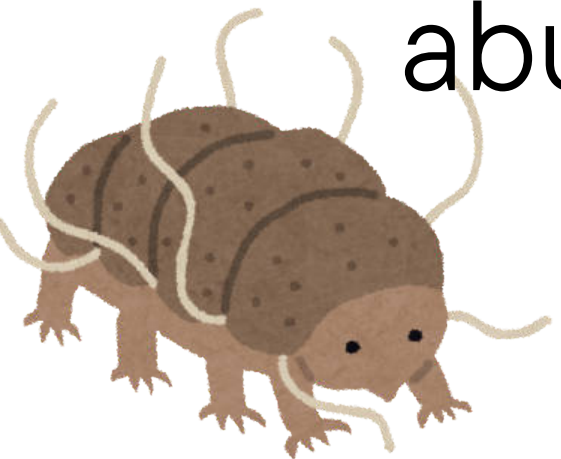


Comparative genomics of anhydrobiosis:

1) Antioxidative stress-
related pathways

2) Stress signaling related
genes

3) Tardigrada specific
abundant Heat soluble
genes



1) Antioxidative stress pathways:

Önceki çalışmalarda bazı stres genlerin kurumaya karşı adaptasyon için yok olduğu gözlemlendi. bazı antioxidative stres genlerinin de duplice olduğu gözlemlendi.



Kopyalanmış genler ama yazılım hatası mı yoksa gerçek mi anlamak için filogeetik ağaç ile her gen karşılaştırıldı.

2) Stress signaling genes

Stres sinyali ile ilgili bazı genlerin Eutardigrade soyunda kaybolduğu ama *E. testudo* da korunduğu görüldü.

E. cf. sigismundi ile uyumlu pattern.

Eutardigradlardaki gen kayıplarının

Heterotardigradlardan ayrıldıktan sonra olduğu düşünüldü.



GENE LOSS AND DUPLICATION IN TARDIGRADES

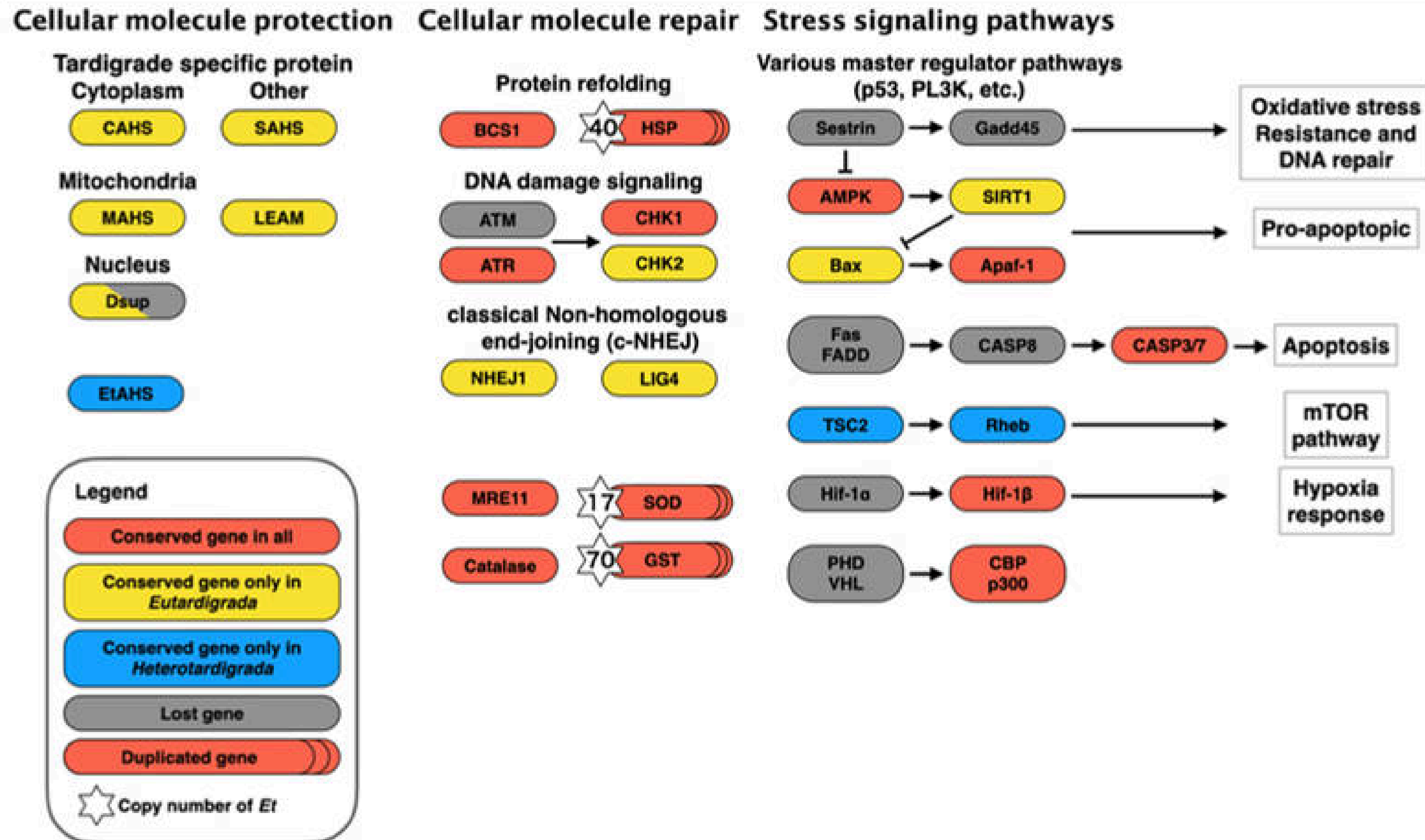
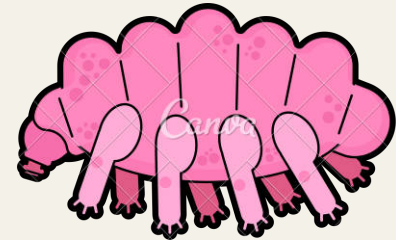


Fig. 2 Gene loss and duplication in tardigrades. Coral orange and gray boxes represent genes conserved and lost in all 5 species used in this study.

YENİ BİR PROTEİN KEŞFİ

Novel Heat Soluble Protein in Heterotardigrades?

EtAHS

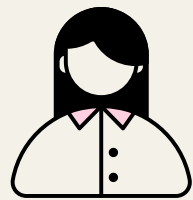


LEA veya CAHS gibi ama Heterotardigradlara özgü anhydrobiosis mekanizması olabilir.

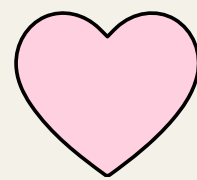
Heat solubility taraması yapıldı ki analog proteinler bulunsun.

- 1) Heat-soluble proteomics
- 2) Transkriptom dataya göre yüksek ekspresyona sahip genler filtrelendi (TPM>100 max)
- 3) Swiss-Prot sekans benzerliği olmayan 32 gen bulundu.
- 4) Intrinsically unstructured (içsel düzensiz) tahmin edildiği için negative fold index tarandı.
- 5) İki fold index paternine göre 6 gen bulundu.
(alpha helical bölgeleri CAHS1 ile benzerlik gösteren)
- 7) Sekans benzerliği bulunmadı, Echiniscus-specific heat-soluble yüksek oranda ifade edilmiş.

Echiniscus testudo Heat Soluble Proteins (EtAHS)



CAHS proteinlerinin analogu olan içsel düzensiz alpha-helical proteinler tanımlandı.

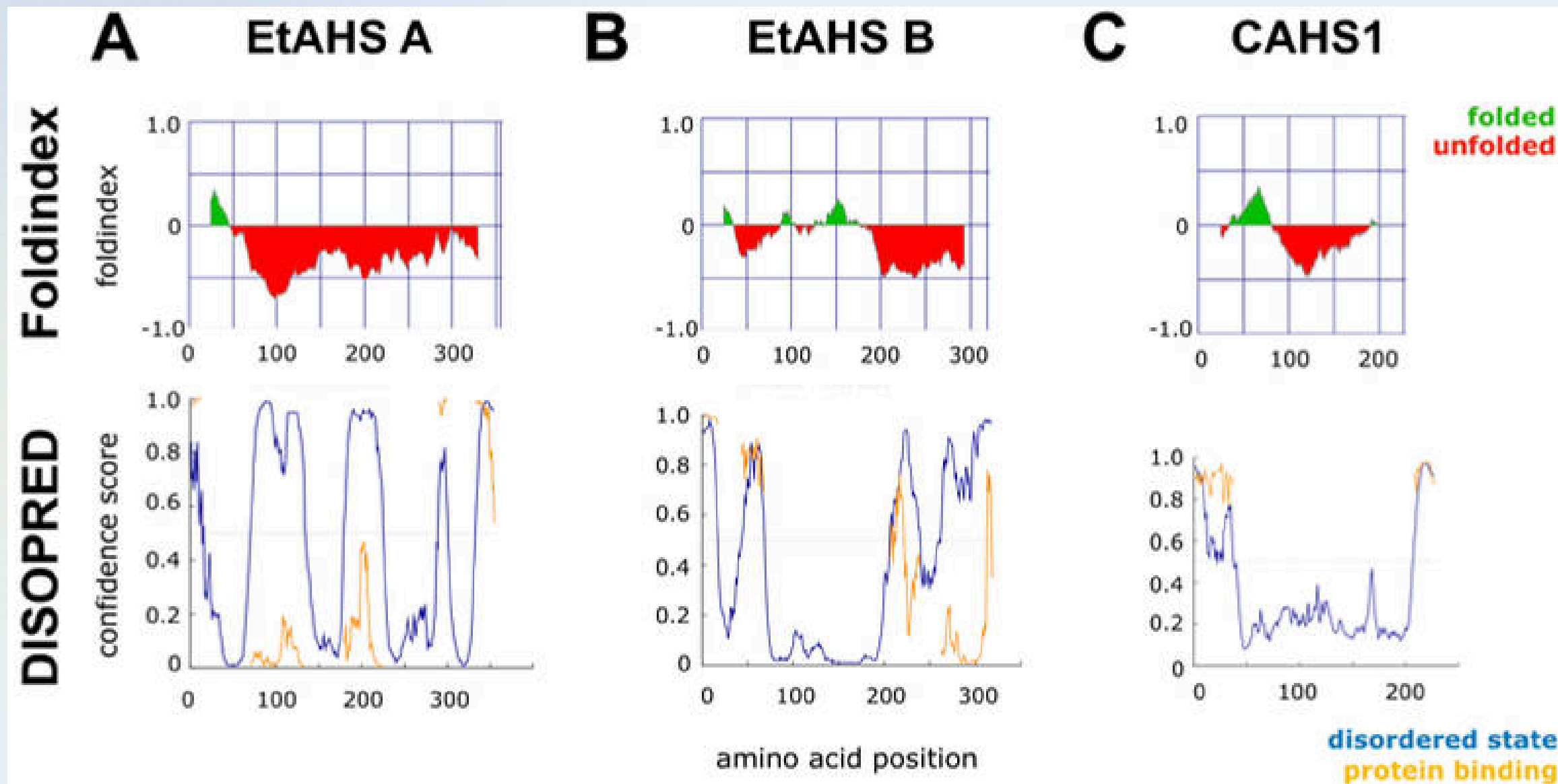


BLAST EtAHS'ı E. cf. sigismundi 'de tespit etti ama tüm eutardigradlarda bulunmadı.



Bu da Heterotardigrad-spesifik korunmayı gösterebilir.

FOLDING PREDICTION OF EtAHS PROTEINS



Ordered ve disordered proteinler .

Katlanmış Amino acidler yeşilde folded, kırmızıda unfolded.

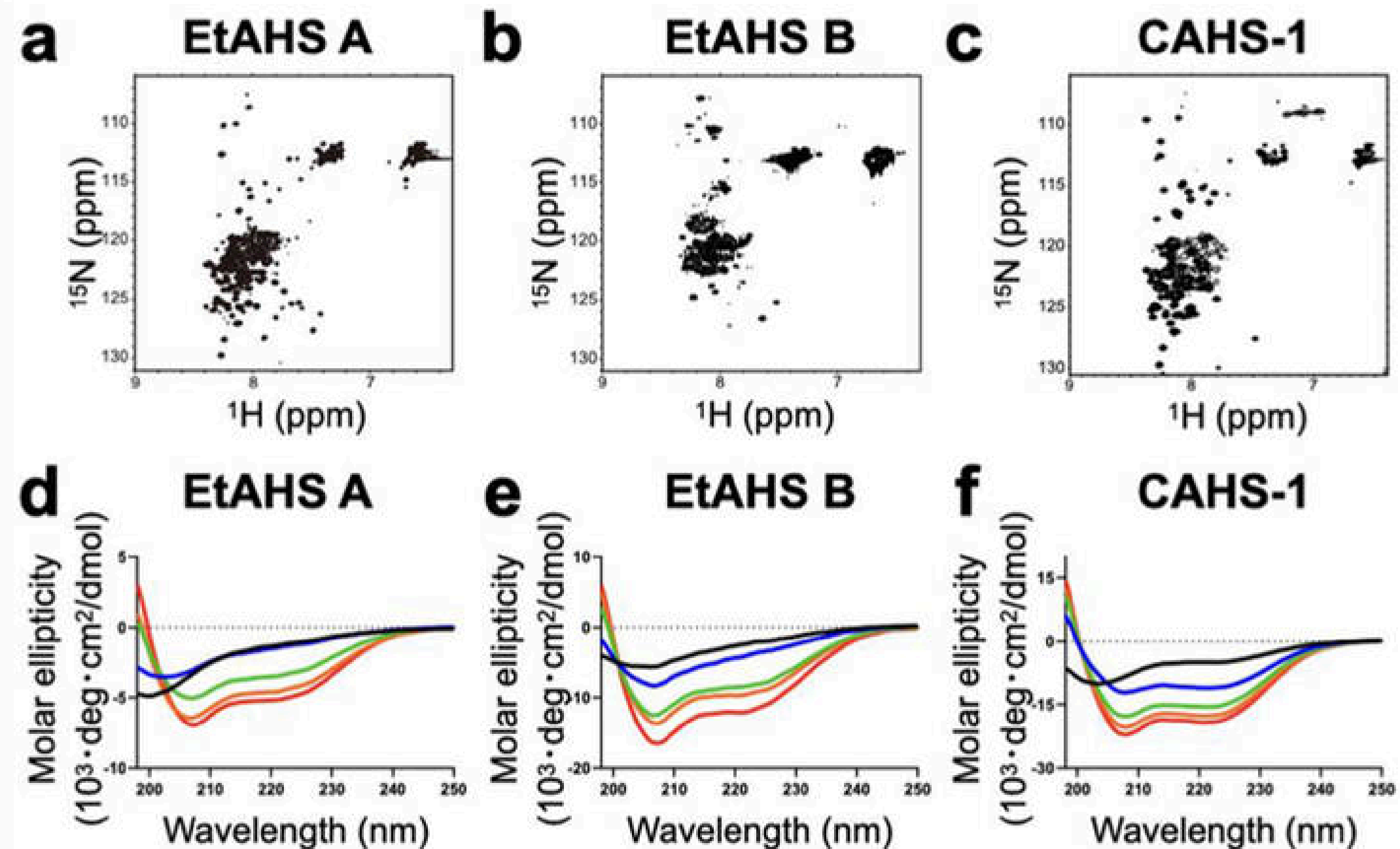
EtAHS ile CAHS sekans benzerliği yok ama fonksiyonları benziyor.

EtAHS Proteinlerinin Yapısal Analizi

Recombinant EtAHS proteinleri, NMR ve CD spectroscopy kullanılarak inceleniyor.

Piklerin dar bir alanda toplanması, proteinlerin büyük ölçüde katlanmadığını gösteriyor. Sıvıda büyük ölçüde düzensiz. CD datasında da bu onaylanıyor.

TFE(trifluoroethanol): su kaybını taklit eder. Burada alpha-helical yapısını tetiklediği bulundu.

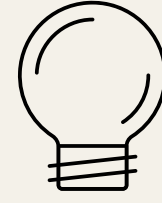


^1H - ^{15}N HSQC : karmaşık molekülleri yapısal olarak açıklamak.
CD: sekonder yapı (a-helix, b-sheet) gösterir.

SONUÇLAR & ÖZET

Heterotardigrad genomunu
tanımlayan ilk rapor

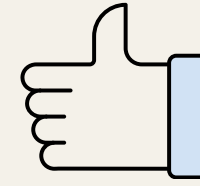
Anhydobiosis ile ilişkili stres genlerinde
duplikasyon gözlemlendi. Bu farklı tardigrad
türlerinde ortak .



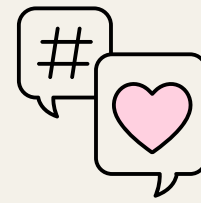
Ultra low input genome sequencing protokolü
uygulandı.



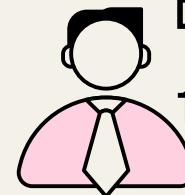
Kontaminasyon için dikkatli analiz yapıldı.



Sonuçlar her zaman RNA-Seq verileriyle
doğrulandı.



E. testudo gen repertuarı diğer tardigrad türleri
ile karşılaştırıldı.



Eutardigradlarda bulunan CAHS SAHS MAHS Dsup , E.
testudo da yok bu da yeni bir protein ailesi olan EtAHS
tanımlar

SORULAR



Multiomic yaklaşımlar convergent evolution sorgusunu moleküler düzeyde yapmak için yeterince güvenilir mi?
Yapısal veya fonksiyonel özelliklerin olması evrimsel ilişki kurmak için yeterli mi?



Anhydrobiosis gibi adaptasyonlarda, gen kaybı mı yoksa protein aileleri mi daha belirleyici rol oynar, birlikte mi çalışır?

Diğer Tardigrad türleri için nasıl deneysel yaklaşımlar tasarlanabilir?

TARDIGRADLAR CANLILIĞA KARŞI ANLAYIŞIMIZI DEĞİŞTİRMEK İÇİN İLK ADIM OLABİLİR



Her bir Tardigradın kendi özgü olarak evrimleşen proteinlerini analiz etmek, Tardigradları anlamamızda ön ayak olacak çalışmalara kapı aralayabilir.

Evreni, Evrimi, Canlıları, İnsanı
Anlamak Bazen Hep
Yanımızda Olan ama Fark
Eımediğimiz Mikroskopik
Canlıları Anlamakla Mümkün
Olur



REFERENCES:

- Murai, Y., Yagi-Utsumi, M., Fujiwara, M., Tanaka, S., Tomita, M., Kato, K., & Arakawa, K. (2021). Multiomics study of a heterotardigrade, *Echiniscus testudo*, suggests the possibility of convergent evolution of abundant heat-soluble proteins in Tardigrada. *BMC Genomics*, 22, 813.
<https://doi.org/10.1186/s12864-021-08131-x>
- Wiktionary contributors. (2025). tardigrade. In Wiktionary, The Free Dictionary. Retrieved December 12, 2025
<https://en.wiktionary.org/wiki/tardigrade>
- Scientific American. (n.d.). Tardigrades: An Unlikely Sleeping Beauty [Audio podcast episode]. November 30, 2022
<https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/tardigrades-an-unlikely-sleeping-beauty/>
- Schill, R. O. (2010). Anhydrobiotic Abilities of Tardigrades. In *Dormancy and Resistance in Harsh Environments* (pp. 133–146). Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-12422-8_8
- Earl et al. “Assemblathon 1: A competitive assessment of de novo short read assembly methods.” *Genome Research*(2011)
<http://www.genome.org/cgi/doi/10.1101/gr.126599.111>.
- Sakurai, M., Furuki, T., Akao, K., Watanabe, M., Okuda, T., Kikawada, T., & Kanamori, Y. (2008). Vitrification is essential for anhydrobiosis in an African chironomid, *Polypedilum vanderplanki*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105(13), 5093–5098.
<https://doi.org/10.1073/pnas.0706197105>
- Chen, Anqi & Gibney, Patrick. (2023). Dietary Trehalose as a Bioactive Nutrient. *Nutrients*. 15. 1393. 10.3390/nu15061393.
https://www.researchgate.net/figure/Structural-illustration-of-trehalose-a-disaccharide-formed-by-combining-two-glucose_fig1_369244718
- Crowe, J.H., Crowe, L.M., & Chapman, D. (1984). Preservation of membranes in anhydrobiotic organisms: the role of trehalose. *Science*, 223(4637), 701–703.
<https://doi.org/10.1126/science.223.4637.701>
- Wise, M.J., & Tunnacliffe, A. (2004). POPP the question: what do LEA proteins do? *Trends in Plant Science*, 9(1), 13–17.
- Tanaka, S. & Arakawa, K. (n.d.). [Structural illustration of CAHS and SAHS] [Illustration]. *Excels.orion website*. Retrieved December 7, 2025, from:
<https://www.excels.orion.ac.jp/en/news/6872>
- Pop, M., Phillippy, A., Delcher, A. L., & Salzberg, S. L. (2004). Comparative genome assembly. *Briefings in Bioinformatics*, 5(3), 237–248
<https://doi.org/10.1093/bib/5.3.237>
- Simão, F. A., Waterhouse, R. M., Ioannidis, P., Kriventseva, E. V., & Zdobnov, E. M. (2015). BUSCO: assessing genome assembly and annotation completeness with single copy orthologs. *Bioinformatics*, 31(19), 3210–3212.
DOI: [10.1093/bioinformatics/btv351](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btv351)

REFERENCES:



Yoshida, Y., Konno, S., Nishino, R., Murai, Y., Tomita, M., & Arakawa, K. (2018).
Ultralow input genome sequencing library preparation from a single
tardigrade specimen. Journal of Visualized Experiments.
DOI: [10.3791/57615](https://doi.org/10.3791/57615)

Łukasz Michalczyk.What are those... tardigrades?. Tardigrada Newsletter.
(2004-2024)
<http://www.tardigrada.net/newsletter/tardigrades.htm>

16th International Symposium on Tardigrada. 2025 Keio University.
<https://tardigrada.iab.keio.ac.jp>

Tardigrada Symposia. 15th, 14th,13th.
<http://www.tardigrada.net/newsletter/symposia.htm>

15th International Symposium on Tardigrada. Kamil
Janelt (Silesia University) & Łukasz Michalczyk
(Jagiellonian University)
http://www.tardigrada.net/newsletter/symposia_15.htm

14th International Symposium on Tardigrada. Stine Elle (University of
Copenhagen; see [Møbjerg et al. 2016](#))
http://www.tardigrada.net/newsletter/symposia_14.htm

16.12: Heteronükleer Tek Kuantum Korelasyon Spektroskopisi (HSQC). JOVE (Dec
5 2024).
[https://www.jove.com/tr/science-education/v/12286/2d-nmr-heteronuclear-
single-quantum-correlation-spectroscopy-hsqc](https://www.jove.com/tr/science-education/v/12286/2d-nmr-heteronuclear-single-quantum-correlation-spectroscopy-hsqc)

13th International Symposium on Tardigrada.Diana Altiero and
Michele Cesari (Università di Modena e Reggio Emilia)
http://www.tardigrada.net/newsletter/symposia_13.htm

Echiniscus trisetosus Cuenot, 1932
adult, Scanning Electron Microscope (SEM)
http://www.tardigrada.net/newsletter/goodies_wallpapers.htm

Schokraie E, Warnken U, Hotz-Wagenblatt A, Grohme MA, Hengherr S,
et al. (2012).Comparative proteome analysis of Milnesium tardigradum in
early embryonic state versus adults in active and anhydrobiotic state
doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0045682.g001>

PHOTOGRAPH FROM EYE OF SCIENCE, SCIENCE SOURCE
[https://kids.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/facts/tar
digrade](https://kids.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/facts/tardigrade)

Courtesy of Philippe Garcelon/Flickr. The Daily Cardinal. April 10 2025.
[https://www.dailycardinal.com/article/2025/04/i-just-think-theyre-neat-
tardigrades?ct=content_open&cv=cbox_latest](https://www.dailycardinal.com/article/2025/04/i-just-think-theyre-neat-tardigrades?ct=content_open&cv=cbox_latest)

Greven H.From Johann August Ephraim Goeze to Ernst Marcus: A Ramble
Through the History of Early Tardigrade Research (1773 Until 1929). (15 February
2019). Water Bears The Biology of Tardigrades.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-95702-9_1



17.05.2021 DR. ÇAĞRI TEKATLI- ASTROBİYOLOJİK CANLI
TARDİGRAD'LAR. TBBA Akademi.
<https://www.youtube.com/watch?v=8ayHP3whb34&t=3974s>

Biotoools. DİSOPRED3.
<https://bio.tools/disopred3>

DINLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!



İstanbul Üniversitesi Evrim Topluluğuna
Teşekkürler

